

Convergencia de una serie de Laurent

Definición 1 (Convergencia de una serie de Laurent).

Sea $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n$ una serie de Laurent, converge en $\Omega \subset \mathbb{C}$

$$\iff \forall z \in \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} \text{ converge}.$$